

На правах рукописи



КИРЮПИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ И УПРАВЛЯЮЩАЯ
СИСТЕМА ДИАГРАММООБРАЗУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ
АНТЕННЫХ РЕШЁТОК КОМПЛЕКСОВ ОБНАРУЖЕНИЯ
И ПОСТАНОВКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАДИОБАРЬЕРОВ**

Специальность 2.2.11 «Информационно-измерительные
и управляющие системы» (технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Тамбов, 2026

Работа выполнена на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»).

Научный руководитель

Белусов Олег Андреевич,

кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «ТГТУ», Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники, директор

Официальные оппоненты: ***Юрков Николай Кондратьевич,***

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», кафедра «Конструирование и производство радиоаппаратуры», заведующий

Фёдоров Сергей Михайлович,

кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», кафедра радиоэлектронных устройств и систем, доцент

Ведущая организация

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Защита диссертации состоится 22 апреля 2026 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета 24.2.408.05 в ФГБОУ ВО «ТГТУ» по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, Большой зал.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью организации, просим направлять по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, ФГБОУ ВО «ТГТУ», учёному секретарю диссертационного совета 24.2.408.05.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «ТГТУ» и на сайте: <https://tstu.ru>.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета



Шишкина Галина Викторовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. На сегодняшний день развитие сферы масштабного производства и коммерческого распространения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приводит к участившимся случаям их дезориентации в пространстве и отклонений от заданных полётных маршрутов, что влечёт за собой несанкционированные попадания в беспилотные бесполётные зоны над объектами критической городской инфраструктуры и повышенное внимание к возникающим ошибкам. В связи с этим необходимо развитие технических решений, способных выполнять эффективное обнаружение таких объектов, а также осуществлять своевременное подавление их функционала и предотвращение возникновения таких случаев.

На основании вышеизложенного, актуальность рассматриваемого вопроса по обеспечению безопасности при всех возможных случаях несанкционированного применения беспилотных летательных объектов, разработка оптимальных информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС) для комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера от проникновения БПЛА является приоритетной задачей. Важной и неотъемлемой частью таких управляющих систем являются эффективные антенные решётки под управлением диаграммообразующих устройств, реализующих основные функции упомянутых систем за счёт оптимального формирования диаграммы направленности посредством заложенного в их состав алгоритмического обеспечения. Всё это в совокупности способствует решению поставленных задач.

Научная актуальность заключается в развитии методов формирования диаграммы направленности в антенных решётках различного типа за счёт разработки алгоритмического обеспечения с учётом реальной электромагнитной обстановки и электромагнитной совместимости, позволяющего повысить коэффициент усиления, коэффициент направленного действия, диапазон изменения ширины диаграммы направленности и уменьшить уровень боковых лепестков, что существенно повышает характеристики рассматриваемых комплексов в части расширения зоны обнаружения, точности определения объектов и обеспечения электромагнитной совместимости в условиях реальной электромагнитной обстановки.

Практическая актуальность заключается в повышении основных характеристик комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера за счёт применения ИИУС диаграммообразующего устройства антенной решётки с соответствующим алгоритмическим обеспечением на основе нейросетевых алгоритмов, позволяющей повысить радиус обнаружения, диапазон изменения ширины диаграммы направленности, количество одновременно сопровождаемых целей и уменьшить время их обнаружения.

Степень разработанности темы исследования. Одним из способов для решения обозначенной проблемы является повышение характеристик комплексов за счёт реализации диаграммообразования антенной решётки с помощью эффективных алгоритмов формирования диаграммы направленности диаграм-

мообразующим устройством. Теоретические основы построения антенных систем, а также принципы формирования диаграммы направленности необходимой формы в пространстве представлены в работах учёных: Д. И. Воскресенского, О. Г. Вендика, М. Д. Парнеса, Л. Д. Бахраха, Г. Т. Маркова, Г. З. Айзенберга, Б. В. Сестрорецкого, В. В. Чебышева, Н. А. Бея, О. Г. Ореста, Р. С. Харсена и др.

Ключевыми теоретическими ограничениями, препятствующими реализации эффективных алгоритмов, являются: сложность математического аппарата, предназначенного для вычисления весовых коэффициентов, формирующих диаграмму направленности; неспособность к адаптации в условиях динамически изменяющейся окружающей среды и влияния различных дестабилизирующих факторов; а также низкая скорость изменения положения и формы диаграммы направленности в пространстве.

Решением указанных проблем является создание алгоритмического обеспечения для формирования диаграммы направленности необходимой формы в пространстве с применением искусственного интеллекта. Это позволит уменьшить влияние указанных недостатков за счёт предварительного обучения алгоритмов на экспертных данных и внедрения механизмов самообучения в процессе эксплуатации.

На практике существующие решения сталкиваются с проблемой координации и управления алгоритмическим обеспечением, предназначенным для формирования диаграммы направленности диаграммообразующим устройством в сложных системах, таких как исследуемые комплексы. Для этого необходима разработка ИИУС, осуществляющей координацию работы диаграммообразующего устройства антенной решётки и реализацию преимуществ используемого алгоритмического обеспечения для достижения требуемого диаграммообразования.

Объект исследования: информационно-измерительная и управляющая система диаграммообразующего устройства антенной решётки для комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера.

Предмет исследования: алгоритмическое обеспечение информационно-измерительной и управляющей системы диаграммообразующего устройства антенной решётки комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера.

Цель исследования: повысить радиус обнаружения, диапазон изменения ширины диаграммы направленности, количество одновременно сопровождаемых целей и уменьшить время их обнаружения в комплексах обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров за счёт реализации необходимого диаграммообразования под управлением информационно-измерительной и управляющей системы диаграммообразующего устройства антенной решётки и алгоритмов искусственного интеллекта.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить существующие комплексы обнаружения и постановки пространственного радиобарьера, определить их типовую структуру, принципы

функционирования и пути модернизации с целью оценки возможности реализации на их основе универсальной ИИУС.

2. Рассмотреть существующие методы формирования диаграммы направленности необходимой формы в пространстве для антенных систем и выявить пути их модернизации.

3. Разработать алгоритмическое обеспечение на основе алгоритмов искусственного интеллекта, формирующее диаграмму направленности необходимой формы в пространстве для комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера.

4. Разработать структуру ИИУС диаграммообразующего устройства антенной решётки для комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера с учётом разработанного алгоритмического обеспечения.

Диссертация выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями для специальности 2.2.11 «Информационно-измерительные и управляющие системы», согласно прописанному в её паспорте пункту 2 «Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов структуры и образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений».

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Разработан метод оперативного синтеза диаграммы направленности антенной решётки для комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров, отличающийся от существующих методов синтеза диаграммы направленности применением гибридной нейронной сети, в которой комплексные диаграммы направленности являются обучающими выборками и подаются на вход свёрточной нейронной сети в виде изображений для разделения их на два класса (многонаправленные, немногонаправленные), затем нейронная сеть обучается классифицировать эти диаграммы и тестировать другие диаграммы после глубокого нейросетевого анализа, и впоследствии формирует амплитуды и фазы токов, возбуждающих отдельные элементы антенной решётки, для синтеза многолепестковых диаграмм направленности, тем самым позволяет формировать диаграммы направленности по заранее известным значениям амплитуды и фазы токов в системе без постоянного пересчёта их значений, как в существующих методах, что повышает оперативность синтеза диаграммы направленности.

2. Разработано алгоритмическое обеспечение для ИИУС диаграммообразующих устройств антенных решёток, используемое в комплексах обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров, отличием которого является определение амплитуды и фазы токов, возбуждающих отдельные элементы антенны, на основе результатов облучения электромагнитными полями, пришедшими на раскрыв антенны от источников.

3. Разработана структурная схема ИИУС диаграммообразующего устройства антенной решётки, отличающаяся от известных информационно-измерительных и управляющих систем с применением блоков измерения амплитуды и фазы токов, возбуждающих отдельные элементы антенны $АФР_1...АФР_N$, для синтеза многолепестковых диаграмм направленности антенных решёток.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке метода оперативного синтеза диаграммы направленности антенной решётки для комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров с использованием гибридной нейронной сети в виде алгоритмического обеспечения для управления ИИУС диаграммообразующего устройства, позволяющего за счёт формирования амплитуды и фазы токов обеспечить синтез необходимой формы диаграммы направленности антенной решётки с учётом реальной электромагнитной обстановки и электромагнитной совместимости, повысить коэффициент усиления, коэффициент направленного действия антенной решётки, диапазон изменения ширины диаграммы направленности антенной решётки и уменьшить уровень боковых лепестков антенной решётки, что повысит характеристики рассматриваемых комплексов в части расширения зоны обнаружения, точности определения объектов и обеспечения электромагнитной совместимости в условиях реальной электромагнитной обстановки.

Практическая значимость результатов исследования заключается в применении разработанной ИИУС в составе диаграммообразующих устройств антенных решёток комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров, позволяющей обеспечить адаптивность системы к изменению электромагнитной обстановки в реальном масштабе времени, осуществить самообучение системы, повысить радиус обнаружения, диапазон изменения ширины диаграммы направленности, количество одновременно сопровождаемых целей, уменьшить время их обнаружения и обеспечить электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств, работающих в диапазонах 433; 915 МГц; 1,5; 2,4; 5,8 ГГц (в том числе стандартов ISM/WIFI/GSM/LTE) в зоне обнаружения и противодействия БПЛА. Результаты и предложения, предоставленные в ходе диссертационного исследования, могут быть использованы как в существующих системах подобного типа, так и вновь разрабатываемых.

Методы исследования: методы из теории построения антенных решёток, теории нечёткой логики, методы искусственного интеллекта, методы компьютерного моделирования разработанных алгоритмов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Метод оперативного синтеза диаграммы направленности антенной решётки для комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров с применением гибридной нейронной сети, формирующей амплитуды и фазы токов, возбуждающих отдельные элементы антенной решётки, для синтеза многолепестковых диаграмм направленности.

2. Алгоритмическое обеспечение ИИУС диаграммообразующих устройств антенных решёток для комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров, определяющее амплитуды и фазы токов, возбуждающих отдельные элементы антенной решётки.

3. Структурная схема ИИУС диаграммообразующего устройства антенной решётки для комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров, с дополнительными блоками измерения амплитуды и фазы токов, возбуждающих отдельные элементы антенной решётки АФР₁...АФР_N для формирования многолепестковых диаграмм направленности.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность результатов исследования основывается на корректной постановке рассмотренных задач, использовании в качестве исходных данных, полученных при проведении экспериментов, а также подтверждается внедрением результатов на профильных предприятиях, публикациями в рецензируемых изданиях, успешной апробацией на международных и всероссийских конференциях и при рассмотрении опубликованных работ по тематике исследования, а также при анализе данных на предмет совпадения с проводимой работой.

Материалы диссертационного исследования были апробированы на: VII Международной научно-технической конференции студентов, молодых учёных и специалистов «Энергосбережение и эффективность в технических системах» (Тамбов, 2020); 8-й Всероссийской научно-практической конференции «Мир науки без границ», (Тамбов, 2021); Всероссийской молодёжной научной конференции, посвящённой дню радио и связи «Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2021 – 2024); Международной научно-технической конференции «Виртуальные и интеллектуальные системы» (Алтай, 2022); XV Международной научно-технической конференции «Динамика систем, механизмов и машин» (Омск, 2021, 2023); IX Международной научно-практической конференции «Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн» (Тамбов, 2023); Международной научно-технической конференции «Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. Научные чтения имени А. С. Попова» (Воронеж, 2020, 2021, 2023, 2025).

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационного исследования внедрены в АО «Мичуринский завод «Прогресс»; АО «Тамбовский завод «Революционный труд»; АО «Тамбовский завод «Октябрь»; ОАО «Российские железные дороги»; а также в учебный процесс кафедры «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем» ФГБОУ ВО «ТГТУ».

Публикации. На основании материалов диссертационного исследования было опубликовано 25 печатных работ, в том числе: 2 статьи, индексируемые в международных базах данных (МБД) Web of Science и Scopus; 4 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК; 19 публикаций в материалах международных и всероссийских конференций.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, перечня сокращений и условных обозначений, списка использованных источников и приложений. Работа изложена на 176 страницах машинописного текста, включающего в себя 45 рисунков, 15 таблиц, список использованных источников из 59 наименований и 3 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** была обоснована актуальность выбранной темы исследования, выбран объект и предмет исследования, определена цель и решаемые задачи в рамках выполняемой работы, выявлена теоретическая и практическая значимость исследования, а также степень изученности и степень исследования выбранной области.

В **первой главе** рассмотрены существующие решения в части построения ИИУС диаграммообразующих устройств (ДОУ) антенных решёток (АР) для рассматриваемых комплексов. Проведённый анализ позволил определить структуру ИИУС для управления ДОУ АР, выделить основные ключевые особенности, а также их характеристики, позволяющие определить основные функциональные блоки рассматриваемой системы. Обобщённая структурная схема, характерная для рассматриваемых в диссертации комплексов, представлена на рис. 1.

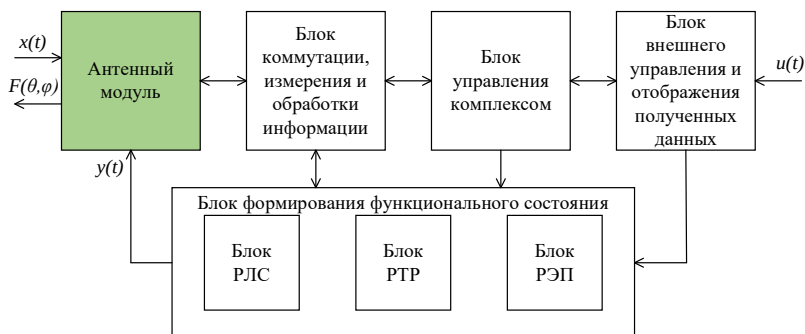


Рис. 1. Типовая структурная схема комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера

Исходя из представленной структуры, комплексы обнаружения и постановки пространственного радиобарьера состоят из следующих отдельных функциональных блоков: антенный модуль (или другие возможные модули, способные обнаружить в радиусе работы комплекса неопознанные объекты, такие как оптические, акустические или комбинированные системы), включающий в свой состав одну или несколько АР, являющийся основным инструментом для обнаружения и подавления комплексов, а также ДОУ, выполненные в виде многоканальных приёмо-передающих устройств, реализующих обработку принимаемых комплексом данных или выполнение необходимого

диаграммообразования, в зависимости от стадии работы комплекса; измеряющее и обрабатывающее устройство, выполняющее роль коммутатора и аналого-цифрового (АЦП) или цифро-аналогового (ЦАП) преобразователя преобразователя информации; основной блок управления комплексом, реализующий все основные функции по координации работы системы в текущий момент времени, реализованный на базе многофункционального вычислительного устройства; блок формирования функционального состояния комплекса, состоящий из блоков, ответственных за реализацию в конкретный момент времени таких функций, как: радиолокационное сканирование (РЛС), радиотехническая разведка (РТР) и радиоэлектронное подавление (РЭП); а также блок внешней коммуникации, реализующий передачу состояния работы системы и позволяющий осуществлять ручное управление комплексом человеком-оператором в нештатных ситуациях.

Из анализа изученных материалов следует, что для формирования ДОУ АР диаграммы направленности (ДН) специальной формы требуется повышенная точность и быстродействие с учётом меняющейся радиообстановки, достижение которых возможно введением необходимых блоков в состав функциональных узлов рассматриваемой управляющей системы (УС), которые позволят в реальном времени формировать ДН необходимой формы в пространстве в зависимости от задач, решаемых комплексом, независимо от окружающей электромагнитной обстановки (ЭМО).

При разработке новых блоков, входящих в состав УС комплекса, надо делать акцент на реальную радиообстановку в части преднамеренного и непреднамеренного воздействия излучения радиопередающих устройств средней и малой мощности в диапазоне работы комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров, а также учесть помеховую обстановку в целом.

В целях достижения сформированных требований для повышения характеристик рассматриваемых УС, а также на основе анализа преимуществ применения нейросетевых технологий в качестве реализации дополнительных функциональных блоков в виде алгоритмического обеспечения, реализованного за счёт методов искусственного интеллекта (ИИ) и вспомогательных обучающих или эталонных систем, представим обобщённую модернизированную структурную схему для комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера с включением в её состав ИИУС, реализованной на базе ДОУ АР (рис. 2).

На основании вышеизложенного была окончательно сформулирована основная задача и цели исследования.

Во второй главе основными методами формирования ДН необходимой формы в пространстве для рассматриваемых комплексов предлагается применять такие методы, как метод парциальных диаграмм для реализации необходимой специальной формы ДН, состоящей из множества единичных пересекающихся друг с другом лучей, необходимый для реализации функций радиолокационного обзора, а также методы электрического сканирования луча ДН,

реализуемые за счёт частотного или фазового принципа управления и формирования луча. Данные методы находят своё применение в различных формах и типах АР. В рамках диссертационного исследования были выбраны следующие типы АР: плоские, цилиндрические и кольцевые.

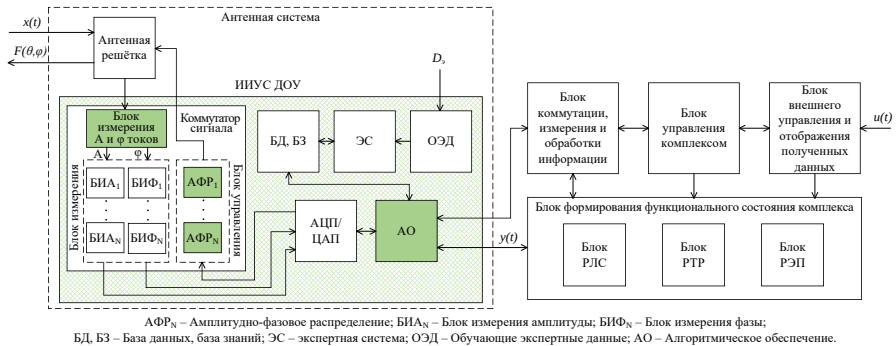


Рис. 2. Модернизированная структурная схема комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера с ИИУС ДОУ АР

Определены адаптивные математические модели, а также финологические модели для описания формирования и управления лучом ДН, имеющие вид:

Для плоской АР:

$$F(\theta, \varphi) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N A_{mn} e^{j(k(md_x(\sin\theta - \sin\theta_0)\cos\varphi + nd_y(\sin\theta - \sin\theta_0)\sin\varphi) + \varphi_{mn})}, \quad (1)$$

где n – число строк АР; m – число рядов АР; d_x, d_y – шаг решётки между элементами антенны, расположенными на осях x и y ; A_{mn} – амплитуда возбуждения элемента антенны с индексами m, n ; φ_{mn} – фазовый сдвиг элемента антенны с индексами m, n , равный $-k(md_x \sin\theta \cos\varphi + nd_y \sin\theta \sin\varphi)$; $e^{j\varphi_{mn}}$ – представление фазового сдвига в комплексной форме; k – волновое число, равное $2\pi/\lambda$; $md_x \sin\theta \cos\varphi + nd_y \sin\theta \sin\varphi$ – разность хода волны, диктуемая расположением элементов в АР.

Так как для остальных финологических моделей ДН большинство переменных и их значения будут совпадать, то далее будут представлены лишь ранее не описанные или отличающиеся от предыдущих по смыслу.

Для цилиндрической АР

$$F(\theta, \varphi) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N A_{mn} e^{j(k(R\cos(\varphi_m - \varphi)\sin\theta + nd_z \cos\theta) + \varphi_{mn})}, \quad (2)$$

где n – число строк, расположенных вдоль оси цилиндра антенны; m – число элементов, расположенных в окружности одного ряда; R – радиус АР; d_z – шаг между элементами по вертикальной оси цилиндра; $R \cos(\varphi_m - \varphi) \sin \theta + nd_z \cos \theta$ – разность хода волны, зависящая от расположения элементов в АР; φ_{mn} – фазовый сдвиг, равный $-k(R \cos(\varphi_m - \varphi_0) \sin \theta_0 + nd_z \cos \theta_0)$.

Для кольцевой АР

$$F(\theta, \varphi) = \sum_{m=1}^M A_m e^{j(kR \cos(\varphi_m - \varphi_0) \sin \theta_0 + \varphi_m)}, \quad (3)$$

где M – число элементов, расположенных в окружности одного ряда; A_m – амплитуда возбуждения элемента кольцевой АР; $R \cos(\varphi_m - \varphi) \sin \theta$ – разность хода волны; φ_m – фазовый сдвиг, равный $-kR \cos(\varphi_m - \varphi_0) \sin \theta_0$.

Третья глава посвящена решению выявленных ранее недостатков существующих методов формирования ДН необходимой формы в пространстве, рассмотренных во второй главе, таких как громоздкий математический аппарат, требующий значительных вычислительных мощностей и времени для перестройки, а также отсутствие способности адаптации и подстройки методов под изменяющиеся условия работы в рассматриваемых ИИУС. Для решения поставленных задач необходимо использовать преимущества методов ИИ, а именно: способность к распознаванию и структуризации неявных массивов входных данных за счёт алгоритмов на основе нечёткой логики (НЛ); способность к адаптации под различные воздействующие дестабилизирующие факторы и изменение ЭМО в реальном масштабе времени, а также способность к реализации самообучения и автономной работы без вмешательства человека через алгоритмы нейронных сетей (НС).

Для решения всех поставленных задач была произведена разработка алгоритмического обеспечения, реализующего метод оперативного формирования ДН АР. Для его создания на базе НС производился подбор оптимальных функций активации для корректного функционирования и выполнения поставленных перед алгоритмом задач, производился подбор подходящих архитектур для реализации необходимых решений, а также определялся метод её обучения. В качестве демонстрации принципов реализации части алгоритмического обеспечения рассмотрим пример структурной схемы (рис. 3) и функции активации для алгоритма формирования ДН сложной формы с компенсацией уровня боковых лепестков (УБЛ) в пространстве.

Для алгоритма НЛ также производился подбор оптимальной функции активации для корректной работы алгоритмического обеспечения, определялись входные и выходные переменные, задействованные в его работе, формировались аналитические выражения (5) и графический вид (рис. 4) функций принадлежности нечёткого множества для каждой определённой входной и выходной переменной. Также был сформирован свод продукционных правил для выполнения поставленных задач.

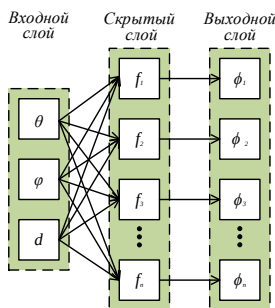


Рис. 3. Графическое представление нейронной сети

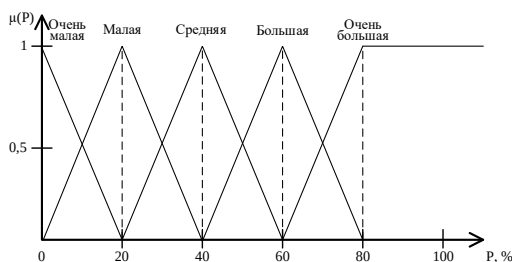


Рис. 4. Функция принадлежности в графическом виде для терм-входных переменных параметра мощность

Функция активации скрытого слоя НС выглядит следующим образом:

$$h^{(l)} = f(W^{(l)}h^{(l-1)} + b^{(l)}), \quad (4)$$

где $h^{(0)} = [\theta, \varphi, d]$ – является входным вектором системы; $W^{(l)}$ – матрица весового коэффициента для l -го слоя; $b^{(l)}$ – вектор смещения для l -го слоя; f – нелинейная функция активации.

Подробное описание каждого из разработанных алгоритмов для алгоритмического обеспечения в ходе диссертационного исследования, на основании выражений (1) – (3) в виде математического аппарата, а также графических представлений архитектур всех алгоритмов и их структурных схем подробно представлено в рукописи диссертации.

Сформированная функция принадлежности по мощности P в виде аналитического выражения имеет вид

$$\mu_{o.m} = \begin{cases} 1, & P \leq 0; \\ \frac{20 - P}{20}, & P \in (0; 20); \\ 0, & P \geq 20. \end{cases} \quad (5)$$

В **четвёртой главе** представлена разработанная структура комплекса обнаружения и постановки пространственного радиобарьера с включённой в состав ДОУ АР – ИИУС и экспертной системы (рис. 5). Техническая реализация, а также результаты работы созданных алгоритмов в сравнении с традиционными методами формирования ДН необходимой формы в пространстве и их эффективность подробно представлены в тексте работы.

Для проверки работоспособности разработанной ИИУС ДОУ и метода оперативного синтеза ДН АР произведём формирование ДН на основании значений амплитуды и фазы токов для каждого излучателя АР, полученных в результате работы алгоритмического обеспечения. Оценка синтезированных ДН будет проводиться по следующим параметрам: коэффициент усиления (КУ), ширина ДН, УБЛ и скорость управления лучом. В качестве примера на рис. 6 представлены полученные семейства ДН для плоской АР, изменяющиеся на частоте 2,4 ГГц, и кольцевой АР, изменяющиеся на частоте 5,5 ГГц.

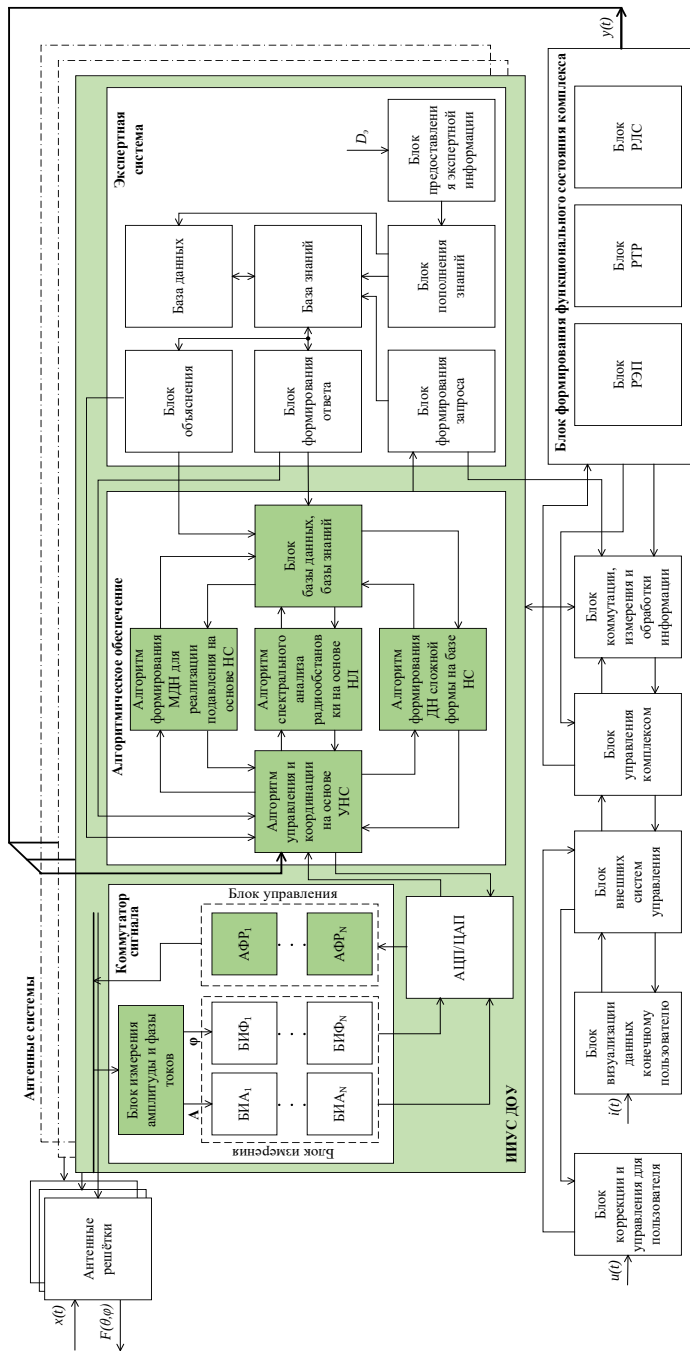


Рис. 5. Разработанная структура ИИУС ДОУ АР для комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера

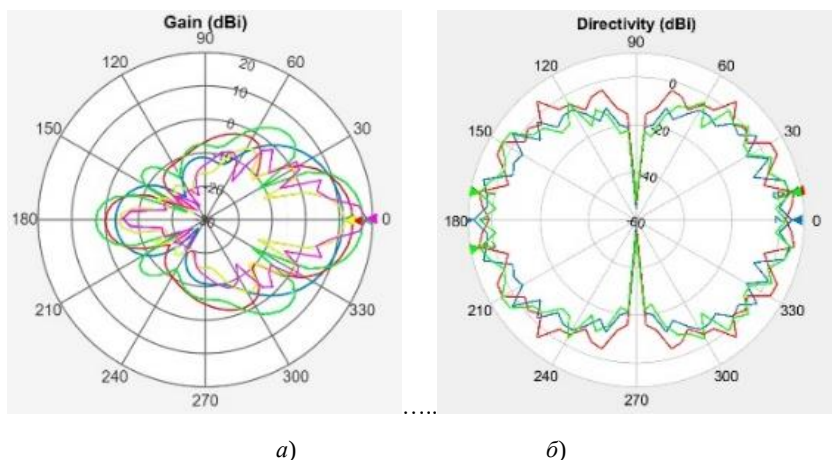


Рис. 6. Примеры сформированных ДН на основании данных от разработанных алгоритмов для плоской АР (а) и кольцевой (б) АР

Представленные графически семейства ДН наглядно отображают изменение синтезированных ДН ИИУС ДОУ, разработанным алгоритмическим обеспечением за счёт сформированных значений амплитуды и фазы токов для отдельных излучателей АР. Так, по полученным данным можно утверждать, что значение КУ изменилось с 5,8 до 11,5 дБ в кольцевой АР, а в плоской АР – с 11 до 24 дБ; изменение ширины ДН происходит в диапазоне от 5 до 60°; значение УБЛ снизилось с –5,0 до –14,3 дБ; скорость изменения формы ДН увеличилась в 1,5 раза.

На основании полученных данных можно утверждать, что разработанное алгоритмическое обеспечение является работоспособным и эффективным при работе в рассматриваемых системах в сравнении с традиционными методами формирования ДН необходимой формы в пространстве.

Результаты и выводы по работе.

1. Путём реализации в ИИУС метода оперативного синтеза ДН АР, учитывающего изменения ЭМО, решена научная задача повышения технических характеристик комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров от БПЛА.

2. Разработано алгоритмическое обеспечение, позволяющее формировать ДН необходимой формы и видов в пространстве с применением алгоритмов ИИ для комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров, обеспечивающее формирование ДН ДОУ АР для решения поставленных задач перед системой за счёт способности к самообучению и адаптации к любым внешним дестабилизирующим факторам и реальной ЭМО и повышение быстродействия системы за счёт обеспечения формирования необходимой формы ДН с требуемыми параметрами, такими как: КУ, КНД, ширина ДН и УБЛ.

3. Разработана структура ИИУС ДОУ АР для комплексов обнаружения и постановки пространственного радиобарьера с учётом разработанного алгоритмического обеспечения, позволяющая повысить радиус обнаружения, диапазон изменения ширины ДН, количество одновременно сопровождаемых целей и уменьшить время их обнаружения.

4. Улучшились электродинамические характеристики АР, такие как:
- КУ с 5,8 до 11,5 дБ в кольцевой АР и с 11 до 24 дБ – в плоской АР;
 - изменение ширины ДН в диапазоне от 5 до 60°;
 - уровень БЛ уменьшился с –5,0 до –14,3 дБ;
 - скорость изменения формы ДН увеличилась в 1,5 раза.

Данные показатели характеризуют работоспособность разработанного алгоритмического обеспечения и подтверждают целесообразность их применения в рассматриваемых ИИУС ДОУ АР для комплексов обнаружения и постановки пространственных радиобарьеров в рамках выполнения диссертационного исследования.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, индексируемые в МБД Web of Science и Scopus:

1. Development of Antenna System for Use in Meteorological and Climatic Control Complexes / М. А. Kudryashov, О. А. Belousov, **М. М. Kiryupin**, et al. // Journal of Physics: Conference Series : 15, Virtual, Online, 09 – 11 ноября 2021 года. – Virtual, Online, 2022. – Р. 012094. – DOI: 10.1088/1742-6596/2182/1/012094. – EDN XFZPAE.

2. Application of Fuzzy Logic Algorithms in Beamformers of Antenna Complexes / **М. М. Kiryupin**, О. Belousov, А. Trishakov, et al. // 2023 International Scientific and Technical Conference on Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, Dynamics 2023 – Proceedings. – 2023. – DOI: 10.1109/Dynamics60586.2023.10349490.

В изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ для научной специальности 2.2.11:

3. Синтез квадрифилярного излучателя для радиолокационных станций аэрологического зондирования / М. А. Кудряшов, О. А. Белоусов, А. Ю. Дмитриевцев, **М. М. Кирюпин** // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – Т. 27, № 3. – С. 345 – 355. – DOI: 10.17277/ vestnik.2021.03.pp.345-355. – EDNLQMTPT.

4. **Кирюпин, М. М.** Алгоритм управления диаграммообразующим устройством цифровой антенной решётки для систем постановки пространственных барьеров / М. М. Кирюпин, О. А. Белоусов, А. А. Тришаков // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023. – Т. 29, № 3. – С. 390 – 405. – DOI: 10.17277/vestnik.2023.03.pp.390-405. – EDNCKFBYQ.

5. **Кирюпин, М. М.** Синтез алгоритма управления информационно-измерительной и управляющей системой комплекса радиомониторинга на основе

искусственного интеллекта / М. М. Кириупин // Южно-Сибирский научный вестник. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 2024. – № 6(58). – С. 229 – 233. – DOI: 10.25699/SSSB.2024.58.6.028. – EDN YMGTCR.

Статьи в журналах из перечня ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ:

6. Синтез излучателя для сетей беспроводного широкополосного доступа на основе замедляющих электродинамических структур / А. Ю. Дмитриевцев, О. А. Белоусов, **М. М. Кириупин** и др. // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. – 2021. – Т. 24, № 3. – С. 36 – 45. – DOI: 10.22213/2413-1172-2021-3-36-45. – EDNTTSAOT.

Статьи, доклады, тезисы докладов в материалах международных и всероссийских конференций:

7. Особенности построения систем, обеспечивающих создание пространственного барьера от проникновения беспилотных летательных аппаратов / **М. М. Кириупин**, М. А. Кудряшов, О. А. Белоусов и др. // Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. IX Научные чтения имени А.С. Попова : сб. науч. ст. по материалам IX Междунар. науч.-техн. конф., посвящённой Дню образования войск связи, Воронеж, 14–15 октября 2020 г. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2020. – Ч. 2.

8. **Кириупин, М. М.** Обзор существующих антенных комплексов, применяемых при построении пространственного барьера от беспилотных летательных аппаратов / М. М. Кириупин // Энергосбережение и эффективность в технических системах : материалы VII Междунар. науч.-техн. конф. студентов, молодых учёных и специалистов, Тамбов, 09 – 11 ноября 2020 года. – Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2020. – С. 48–49. – EDN OEGUQP.

9. **Kiryupin, M. M.** Principles of Creating Systems for the Construction of Spatial Barriers against Unmanned Aerial Vehicles Penetration / М. М. Kiryupin // Of the 8th All-russian Scientific and Practical Conference with International Participation “The World Of Science Without Borders”, February 12, 2021. – Tambov : Publishing Center of Tambov State Technical University – 2021. – P. 30 – 32. – EDN ZUBURG.

10. **Кириупин, М. М.** Применение гибридных высокоэффективных алгоритмов управления устройством диаграммообразования антенных smart-систем для подавления беспилотных летательных аппаратов / М. М. Кириупин, О. А. Белоусов, А. А. Тришаков // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр., Тамбов, 12–13 мая 2021 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – С. 203 – 205. – EDNWSMUSE.

11. **Кириупин, М. М.** Применение высокоэффективных алгоритмов диаграммообразования в антенных комплексах, противодействующих беспилотным летательным аппаратам / М. М. Кириупин, М. А. Кудряшов, О. А. Белоусов // Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. X Научные чтения имени А. С. Попова :

сб. науч. ст. по материалам X Междунар. науч.-техн. конф., Воронеж, 19–20 октября 2021 года. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2021. – 330 с.

12. Кудряшов, М. А. Синтез антенной решётки для систем погодного и климатического контроля с применением метода построения феноменологических моделей / М. А. Кудряшов, **М. М. Кириупин**, О. А. Белоусов // Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. X Научные чтения имени А. С. Попова : сб. науч. ст. по материалам X Междунар. науч.-техн. конф., Воронеж, 19–20 октября 2021 года. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2021. – 330 с.

13. Алгоритмическое обеспечение диаграммообразующего устройства фазированной антенной решётки на основе нейросетевой архитектуры / **М. М. Кириупин**, О. А. Белоусов, В. И. Тетюхины др. // Ползуновский альманах. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 2022. – № 4-1. – С. 9 – 12. – EDNABBJOQ.

14. Распознавание образов автономной сельскохозяйственной техники с использованием сверточной нейронной сети системы радиовидения для комплексов точного цифрового земледелия / А. О. Смирнов, О. А. Белоусов, **М. М. Кириупин**, А. А. Тришаков // Ползуновский альманах. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ им. И. И. Ползунова, 2022. – № 4-1. – С. 114 – 117. – EDNSQQZEC.

15. Структура нечётко-нейронной сети для реализации алгоритма управления диаграммообразующего устройства антенной решётки систем постановки пространственного барьера от беспилотных летательных аппаратов / **М. М. Кириупин**, О. А. Белоусов, В. В. Носков, К. С. Сайфуллозода // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр. Седьмой Всерос. молодёж. науч. конф., Тамбов, 11–12 мая 2022 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – С. 241 – 245. – EDNOETVBB.

16. Анализ применения модели нечётко-нейронного вывода в диаграммообразующем устройстве антенной решётки систем постановки пространственного барьера от беспилотных летательных аппаратов / **М. М. Кириупин**, О. А. Белоусов, В. В. Носков, К. С. Сайфуллозода // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр. Седьмой Всерос. молодёж. науч. конф., Тамбов, 11–12 мая 2022 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – С. 238 – 241. – EDNSMOLLO.

17. Применение многослойных сверточных нейронных сетей при идентификации объектов на радиологических изображениях комплекса обнаружения малых БАС / А. О. Смирнов, О. А. Белоусов, А. А. Тришаков, **М. М. Кириупин** // Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., Тамбов, 24–25 октября 2023 года. Том Вып. 9. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023. – С. 199 – 202. – EDNLLKHAJ.

18. Применение генеративно-состязательных нейронных сетей при обработке радиолокационных изображений комплексов обнаружения малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов / А. О. Смирнов, А. А. Тришаков, **М. М. Кириупин**, В. И. Тетюхин // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр. Восьмой Всерос. молодёж. науч. конф., Тамбов, 10 мая 2023 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023. – С. 209 – 211. – EDNRTWVZH.

19. Анализ функционирования систем автоматического обнаружения на основе анализа характера помех от беспилотных летательных аппаратов / **М. М. Кирюпин**, О. А. Белоусов, В. В. Носков, А. А. Мамедов // Радиозлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр. Восьмой Всерос. молодёж. науч. конф., Тамбов, 10 мая 2023 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2023. – С. 184–185. – EDNASNFES.

20. **Кирюпин, М. М.** Эффективные методы обнаружения беспилотных летательных аппаратов/ М. М. Кирюпин // Радиозлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр. Девятой Всерос. молодёж. науч. конф., Тамбов, 7 мая 2024 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2024. – С. 163–164.

21. Применение нейросетевых алгоритмов при формировании многолучевых пространственно-ориентированных диаграмм направленности цилиндрической антенной решётки / **М. М. Кирюпин**, О. А. Белоусов, В. И. Тетюхин, А. А. Тришаков, В. В. Носков // Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. Научные чтения имени А. С. Попова : сб. тр. Двенадцатой Междунар. науч.-техн. конф., Воронеж, 15 – 17 марта 2023 года. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2023.

22. Формирование радиогалаграфических изображений с применением генеративно-сопоставительных нейронных сетей (GAN) / А. О. Смирнов, А. А. Тришаков, **М. М. Кирюпин**, В. И. Тетюхин // Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. Научные чтения имени А. С. Попова : сб. тр. Двенадцатой Междунар. науч.-техн. конф., Воронеж, 15 – 17 марта 2023 года. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2023.

23. Методы обучения сверточных многослойных нейронных сетей при идентификации объектов комплексом обнаружения малых БАС / А. О. Смирнов, А. А. Тришаков, О. А. Белоусов, **М. М. Кирюпин** // Новые информационные технологии в научных исследованиях : материалы XXVIII Всерос. науч.-техн. конф. студентов, молодых ученых и специалистов, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, Рязань, 22 – 24 ноября 2023 года. – Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, 2023. – С. 150 – 152. – EDN UDPMPB.

24. Особенность применения многочастотных антенных решёток в системах мобильной связи 5G / А. А. Тришаков, А. О. Смирнов, **М. М. Кирюпин** и др. // Новые информационные технологии в научных исследованиях : материалы XXIX Всерос. науч.-техн. конф. студентов, молодых ученых и специалистов, Рязань, 27 – 29 ноября 2024 года. – Рязань : Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина, 2024. – С. 163–164. – EDN JDFPML.

25. Структура информационно-измерительной и управляющей системы диаграммообразующего устройства адаптивной фазированной антенной решётки / **М. М. Кирюпин**, О. А. Белоусов, А. А. Тришаков, С. К. Казьмин // Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией. Научные чтения имени А. С. Попова : сб. ст. по материалам XIV Междунар. науч.-техн. конф., Воронеж, 13–14 марта 2025 года. – Воронеж : ВУНЦ ВВС «ВВА», 2025. – 588 с.

Подписано в печать 18.02.2026.
Формат 60 × 84 / 16. 0,93 усл.-печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 3

Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, к. 14.
Телефон (4752) 63-81-08.
E-mail: izdatelstvo@tstu.ru

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392008, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112А.
E-mail: tipo_tstu68@mail.ru